

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Kommanditselskab · Sæde Mulfingen

Byret Stuttgart · HRA 590344

Komplementær Elektrobau Mulfingen GmbH · Sæde Mulfingen

Byret Stuttgart · HRB 590142

Nominelle data

Type	K3G560-PC04-01	
Motor	M3G150-NA	

Fase		3~
Nominel spænding	VAC	400
Nom. spænd. område	VAC	380 .. 480
Frekvens	Hz	50/60

Type af datafastlæggelse		mb
Omdrejningstal	min ⁻¹	1760
Effektforbrug	W	5000
Strømforbrug	A	7,7
Min. omgivende temp.	°C	-25
Maks. omgivende temp.	°C	50

mb = Maks. belastning · mv = Maks. virkningsgrad · fb = Fritblæsende · ka = Kundens angivelse · ke = Kundeenhed
Med forbehold for ændringer

Data iht. forordningen om miljøvenligt design EU 327/2011 (EN 17166)

		Faktisk	Stand.indst. 2015
01 Samlet virkningsgrad η_{es}	%	70,2	58,9
02 Installationskategori		A	
03 Effektivitetskategori		Statisk	
04 Effektivitetsklasse N		73,3	62
05 Regulering af omdrejningstal		Ja	

09 Effektforbrug P_{ed}	kW	5,03
09 Volumenstrøm q_v	m ³ /h	11760
09 Trykøgning p_{fs}	Pa	1035
10 Omdrejningstal n	min ⁻¹	1770
11 Specifikt forhold*		1,01

Fastlæggelse af data med optimal virkningsgrad.

* Specifikt forhold = $1 + p_{fs} / 100\,000\text{ Pa}$

LU-173565

De viste effektivitetsværdier for at opnå overensstemmelse med om EU-forordningen om krav til miljøvenligt design af elmotordrevne ventilatorer nr. 327/2011 blev opnået med luftføringskomponenter (f.eks. indløbstragte). Målene oplyses af ebm-papst på forespørgsel. Hvis der på monteringsiden anvendes andre luftføringsgeometrier, mister vurderingen fra ebm-papst sin gyldighed hhv. overensstemmelsen skal bekræftes på ny.

Produktet er ikke underlagt gyldighedsområdet for forordningen (EU) 2019/1781 på grund af undtagelsen nævnt i artikel 2, stk. 2, litra a) (motorer, der er fuldt integreret i et produkt).



Teknisk beskrivelse

Vægt	64,8 kg
Størrelse	560 mm
Motorstørrelse	150
Overflade rotor	Sortlakeret
Elektronikhusets materiale	Trykstøbt aluminium
Rotorens materiale	Aluminiumplade
Bærepladens materiale	Pladestål, forzinket
Bærebeslag-materiale	Stål, sortlakeret
Indløbsdysens materiale	Pladestål, forzinket
Skovlantal	5
Omdrejningsretning	Højre set mod rotor
Kapslingsklasse	IP55
Isolationsklasse	"F"
Fugtigheds- (F) / miljøklasse (H)	H1
Till. omgivende temp. Motor maks. (transport/opbevaring)	+80 °C
Till. omgivende temp. Motor min. (transport/opbevaring)	-40 °C
Monteringsposition	Se oversigten i produkt tegningen
Kondensvandshuller	Rotorsiden
Driftstype	S1
Lejer i motor	Kugleleje
Teknisk udstyr	-Udgang 10 VDC, maks. 10 mA -Udgang 20 VDC, maks. 50 mA -Udgang til slave 0-10 V -Drifts- og fejlmeddelelse -Indgang til sensor 0-10 V og 4-20 mA -Ekstern 24 V indgang (parametrering) -Ekstern frigivelsesinput -Fejlmelderelæ -Integreret PID-regulator -Effektbegrænsning -Overstrømsbeskyttet -PFC, passiv -RS485 MODBUS-RTU -Softstart -Styreindgang 0-10 VDC / PWM -Kontrol interface med SELV-potentiale sikkert adskilt fra nettet -Overtemperaturbeskyttelse elektronik / motor -Underspændings- / faseudfaldsregistrering
EMC støjimmunitet	Iht. EN 61000-6-2 (industrimiljø)
EMC støjemission	I henhold til EN 61000-6-3 (boligmiljø), undtagen EN 61000-3-2 for enheder der bruges professionelt med en samlet mærkeeffekt, der er større end 1 kW
Berøringsstrøm iht. IEC 60990 (målekredsløb fig. 4, TN-system)	<= 3,5 mA
Elektrisk tilslutning	Klemmekasse
Motorværn	Beskyttelse mod polombytning og blokering

EC Radialmodul - RadiPac

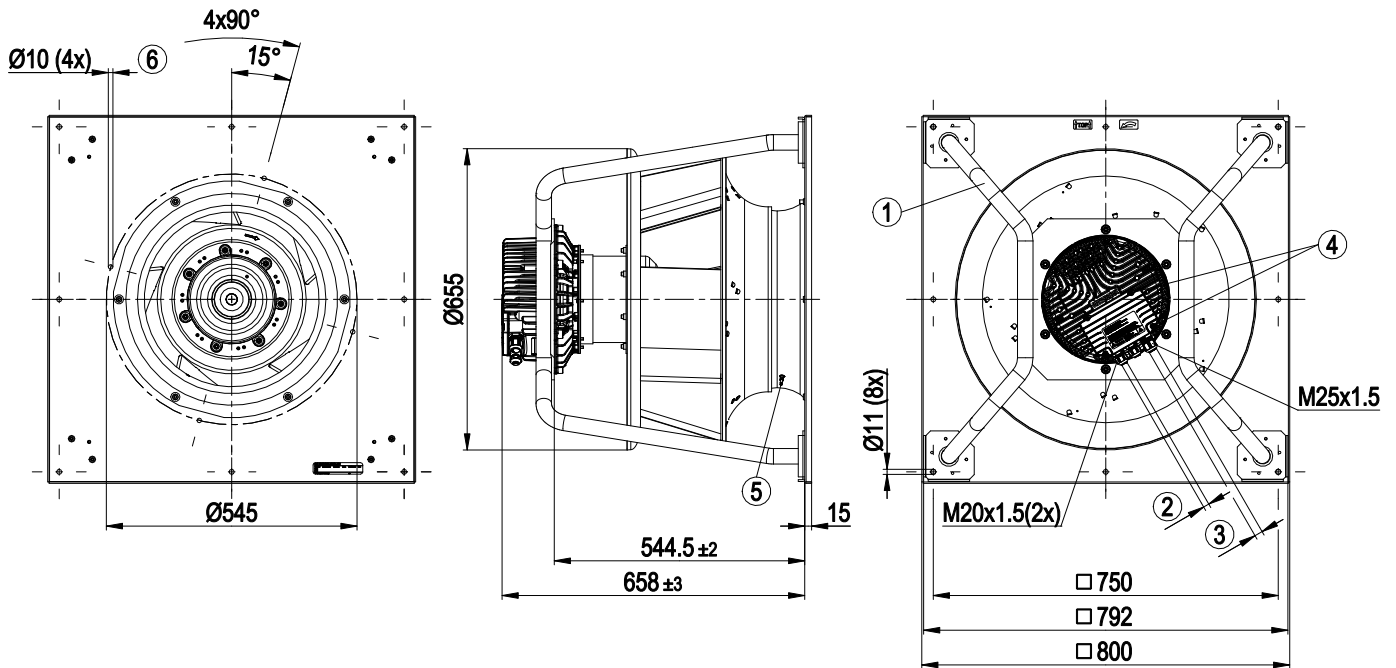
Baudkrummet, Enkeltsugende

Med holder

Beskyttelses klassificering	I; Når der er tilsluttet en beskyttelsesleder hos kunden. Disse monteringskomponenter kan have flere lokale beskyttelsesklassificeringer. Disse oplysninger henviser til denne komponents grundlæggende dimensionering. Den endegyldige kapslingsklasse opnås ved korrekt montering og tilslutning af komponenten.
Overensstemmelse med standard	EN 61800-5-1; CE; UKCA
Godkendelse	CSA C22.2 nr.77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730-1

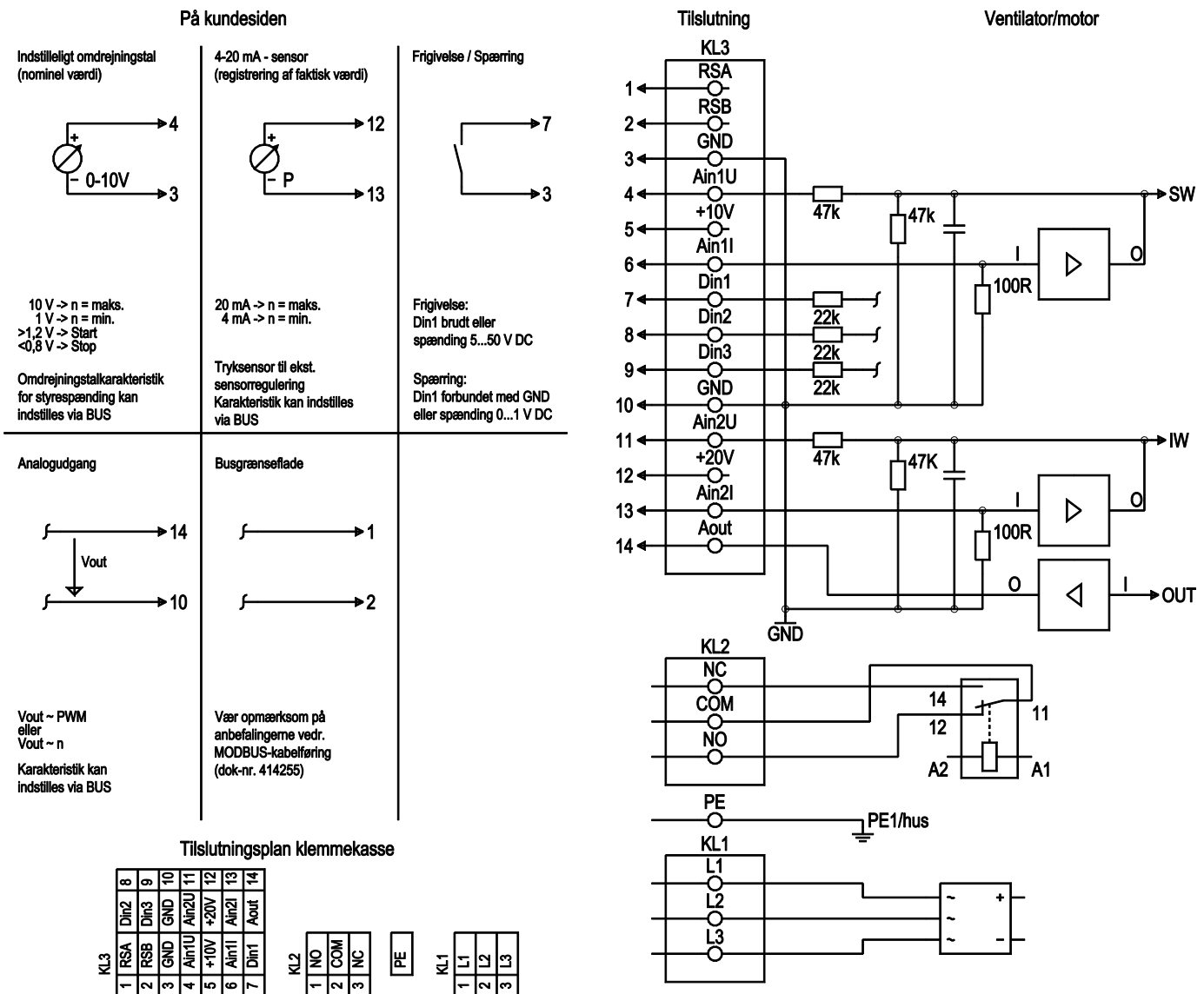


Produkttegning



1	Monteringsposition: Aksel vandret (bærearmer må kun monteres lodret iht. visning!) eller rotor nederst, rotor øverst på forespørgsel
2	Kabeldiameter min. 4 mm, maks. 10 mm, tilspændingsmoment $4 \pm 0,6$ Nm
3	Kabeldiameter min. 9 mm, maks. 16 mm, tilspændingsmoment $6 \pm 0,9$ Nm
4	Tilspændingsmoment $3,5 \pm 0,5$ Nm
5	Indløbstragt med trykudtagsstuds (k-faktor: 348)
6	Fastgørelsesshuller til FlowGrid

Tilslutningsplan



Nr.	Tilsl.	Betegnelse	Funktion / tilslutning
KL 1	1	L1	Nettilslutning, forsyningsspænding, fase, spændingsområde, se typeskilt
KL 1	2	L2	Nettilslutning, forsyningsspænding, fase, spændingsområde, se typeskilt
KL 1	3	L3	Nettilslutning, forsyningsspænding, fase, spændingsområde, se typeskilt
PE		PE	Jordtilslutning, PE-tilslutning
KL 2	1	NO	Statusrelæ, potentialfri statusmeldekontakt, sluttekontakt ved fejl
KL 2	2	COM	Statusrelæ, potentialfri statusmeldekontakt, skiftekontakt, fælles tilslutning, kontaktstrøm maks. 250 VAC / 2 A (AC1) / min. 10 mA
KL 2	3	NC	Statusrelæ, potentialfri statusmeldekontakt, brydekontakt ved fejl
KL 3	1	RSA	Bustilslutning RS485, RSA, MODBUS RTU; SELV
KL 3	2	RSB	Bustilslutning RS485, RSB, MODBUS RTU; SELV
KL 3	3 / 10	GND	Reference GND for styregrænsefflade, SELV
KL 3	4	Ain1 U	Analog indgang 1, nom. værdi: 0-10 V, Ri = 100 kΩ, karakteristik kan parametreses, kan udelukkende anvendes som alternativ til indgang Ain1 I; SELV

EC Radialmodul - RadiPac

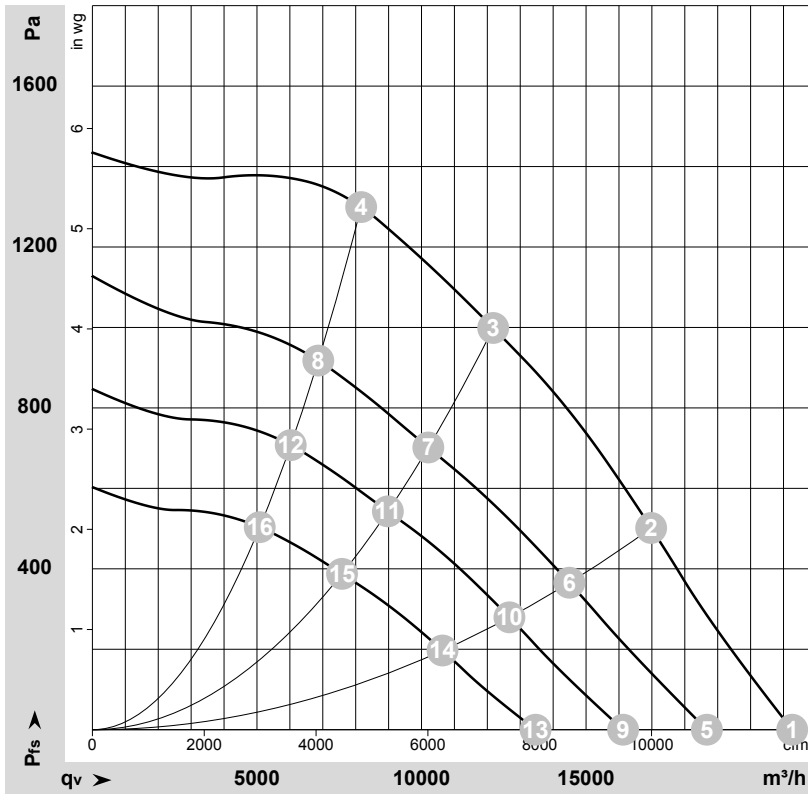
Baudkrummet, Enkeltsugende

Med holder

Nr.	Tilsl.	Betegnelse	Funktion / tilslutning
KL 3	5	+ 10 V	Konstant spændingsudgang 10 VDC, +10 V +/-3 %, maks. 10 mA, vedvarende kortslutningsbeskyttet, forsyningsspænding til ekst. enheder (f.eks. potentiometer); SELV
KL 3	6	Ain1 I	Analog indgang 1, nom. værdi: 4-20 mA, Ri = 100 Ω, karakteristik kan parametres, kan udelukkende anvendes som alternativ til indgang Ain1 U; SELV
KL 3	7	Din1	Digital indgang 1: Aktivisering af elektronikken Aktivering: Ben åbent eller tilsluttet spænding 5-50 VDC Spærring: Bro til GND eller tilsluttet spænding <1 VDC Reset-funktion: Udløsning af en software-reset efter et niveauskift til <1 VDC; SELV
KL 3	8	Din2	Digital indgang 2: Omskiftning parametersæt 1/2, efter EEPROM- indstilling kan det gyldige eller anvendte parametersæt vælges pr. BUS eller pr. digital indgang DIN2. Parametersæt 1: Ben åbent eller tilsluttet spænding 5-50 VDC Parametersæt 2: Bro til GND eller tilsluttet spænding <1 VDC; SELV
KL 3	9	Din3	Digitalindgang 3: Den integrerede regulators funktion, efter EEPROM- indstilling kan den integrerede regulators funktion pr. BUS eller pr. digital indgang vælges som normal /invers Normal: Ben åbent eller tilsluttet spænding 5-50 VDC Invers: Bro til GND eller tilsluttet spænding <1 VDC; SELV
KL 3	11	Ain2 U	Analog indgang 2, fakt. værdi: 0-10 V, Ri = 100 kΩ, karakteristik kan parametres, kan udelukkende anvendes som alternativ til indgang Ain2 I; SELV
KL 3	12	+ 20 V	Konstant spændingsudgang 20 VDC, +20 V +/-10 %, maks. 50 mA, kortslutningssikker forsyningsspænding til eksterne enheder (f.eks. sensorer); SELV Alternativ: +24 VDC-indgang til parametring uden netspænding
KL 3	13	Ain2 I	Analog indgang 2, fakt. værdi: 4-20 mA, Ri = 100 Ω, karakteristik kan parametres, kan udelukkende anvendes som alternativ til indgangen Ain2 U; SELV
KL 3	14	Aout	Analogudgang 0-10 V; maks. 5 mA, udlæsning af den aktuelle motorstyringsværdi; karakteristikken kan parametres; SELV



Karakteristikker: Luftydelse 50 Hz


 $\rho = 1,15 \text{ kg/m}^3 \pm 2 \%$

Måling: LU-173565-1

Luftteffekt målt iht. ISO 5801 installationskategori A. Den nøjagtige måleopbygning bedes du forhøre dig om hos ebm-papst. Støjniveau på sugeside: L_{wA} iht. ISO 13347 / L_{pA} målt med 1 m afstand til ventilatoraksel. Oplysningerne gælder kun med de angivne målebetingelser og kan ændre sig pga. monteringsforholdene. Ved afvigelser fra standardopbygningen skal parametrene kontrolleres i indbygget tilstand.

Måleværdier

	U	f	n	P_{ed}	I	$L_{pA_{in}}$	$L_{wA_{in}}$	$L_{wA_{out}}$	q_v	P_{fs}	q_v	P_{fs}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	dB(A)	dB(A)	dB(A)	m ³ /h	Pa	cfm	in. wg
1	400	50	1760	2788	4,36	95	101	101	21265	0	12515	0,00
2	400	50	1760	4251	6,52	85	92	94	16980	500	9995	2,01
3	400	50	1760	5000	7,70	77	84	89	12180	1000	7170	4,01
4	400	50	1760	4788	7,32	80	87	92	8165	1300	4805	5,22
5	400	50	1575	1956	3,17	90	97	96	18670	0	10990	0,00
6	400	50	1510	2650	4,16	80	88	90	14495	368	8530	1,48
7	400	50	1480	2956	4,61	73	79	85	10205	701	6010	2,81
8	400	50	1490	2845	4,45	75	82	88	6865	920	4040	3,69
9	400	50	1365	1306	2,29	85	93	93	16125	0	9490	0,00
10	400	50	1325	1802	2,96	78	85	87	12670	281	7460	1,13
11	400	50	1305	2023	3,27	70	77	82	8980	543	5285	2,18
12	400	50	1310	1937	3,15	72	80	85	6025	709	3545	2,85
13	400	50	1145	827	1,58	81	89	90	13465	0	7925	0,00
14	400	50	1115	1113	2,04	73	80	83	10640	199	6260	0,80
15	400	50	1100	1271	2,25	65	72	77	7585	388	4465	1,56
16	400	50	1105	1212	2,17	67	74	79	5085	505	2990	2,03

U = Forsyningsspænding · f = Frekvens · n = Omdrejningstal · P_{ed} = Effektforgbrug · I = Strømforgbrug · $L_{pA_{in}}$ = Lydtryksniveau På sugesiden · $L_{wA_{in}}$ = Lydeffektniveau På sugesiden
 $L_{wA_{out}}$ = Lydeffektniveau På tryksiden · q_v = Volumenstrøm · p_{fs} = Trykfald